

人工智能基础

第1章 人工智能

作者: Е. В. Боровская, Н. А. Давыдова

教材, 第4版, 2020年

1.1 人工智能的概念与历史

人工智能系统 — 模拟人类思维过程的软件系统。

关键里程碑：

- **13世纪** 雷蒙·卢利 (机械装置)
- **1940年代** 诺伯特·维纳 (控制论)
- **1956年** "人工智能"术语提出 (美国达特茅斯学院)
- **1970年代** 专家系统 (Mycin, Dendral)

人工智能的两个方向

神经控制论

"唯一能够思考的对象是大脑。"

- 模拟大脑结构
- 神经元与神经网络
- 硬件实现（神经芯片）

"黑箱"控制论

"装置不重要，结果才重要。"

- 寻找问题求解算法
- 逻辑推理，启发式方法
- 语言：Prolog, Lisp

1.1.2 俄罗斯的人工智能

- **1954年** 莫斯科大学"自动机与思维"研讨会 (А. А. Ляпунов)
- АЛПЕВ ЛОМИ程序: 自动定理证明
- "Кора"算法: М. М. Бонгард (模式识别)
- **1974年** "人工智能"问题科学委员会 (Д. А. Поспелов)
- **1988年** 人工智能协会 (АИИ)

1.1.3 人工智能系统的功能结构

系统由三个组件构成：

1. **执行系统 (ES)**： 执行程序，解决问题
2. **智能接口**： 用户适配，自然语言交互
3. **知识库 (KB)**： 核心组件。存储问题领域的知识

1.2 人工智能的发展方向

- **知识表示：** 专家系统的核心
- **博弈任务：** 国际象棋、跳棋（迷宫模型+启发式）
- **自然语言接口：** 机器翻译、文本分析
- **模式识别：** 接近机器学习
- **智能机器人：** 从刚性方案到自组织系统
- **学习与自学习：** 基于数据的知识积累

1.3 数据与知识

数据

描述对象和过程的个别事实。

存储在数据库 (DB) 中。

知识

发现的规律（原则、联系、法则）。

思维活动的结果。

存储在知识库 (KB) 中。

主要区别： 从数据库只能检索已存储的事实。从知识库可以 **推导新事实**，利用规律。

1.3.2 知识表示模型

1. 语义网络

有向图。节点—概念，边—关系（"是一种"，"有部分"）。

2. 框架（M. Minsky）

知识表示单元（情境的"框架"）。

- 由槽（属性）组成
- 支持属性的继承（AKO-链接）
- 层级：骨架、原型、实例

知识表示模型（续）

3. 形式逻辑模型

基于公理和推理规则。形式系统 $M = \langle T, P, A, B \rangle$ 。

4. 产生式模型

规则形式："如果（条件），则（动作）"。

- 知识库 = 规则集
- 由**推理机**控制遍历
- 推理：正向或反向链

1.4 专家系统 (ES)

专家系统 — 积累专家知识并复制经验用于咨询的复杂软件系统。

与数据处理系统的区别：

- 符号表示（非数值）
- 符号推理
- 启发式问题求解
- 知识扩展能力

专家系统结构

典型静态专家系统由以下部分组成：

1. **推理机**： 形成规则序列
2. **工作内存 (DB)**： 存储当前任务数据
3. **知识库 (KB)**： 存储长期知识和规则
4. **知识获取组件**： 专家填充系统
5. **解释组件**： 解释如何获得解决方案
6. **对话组件**： 用户界面

专家系统开发与分类

参与者： 专家、知识工程师、程序员

工作模式： 知识获取、咨询

按任务分类：

- 解释、诊断、监控
- 设计、预测、规划、培训

构建专家系统的工具

- **传统语言：** C, C++, Pascal (高效但复杂)
- **AI语言：** Lisp, Prolog (丰富的符号数据处理能力)
- **专用工具包：** Lisp库 (KEE, ARTS)
- **"外壳"：** 无知识库的"空"专家系统 (如EMYCIN)

专家系统开发技术（6个阶段）

1. **识别**： 任务理解，需求形成
2. **概念化**： 领域分析，概念识别
3. **形式化**： 选择知识表示方法
4. **实现**： 专家系统原型创建，知识库填充
5. **测试**： 基于示例的系统评估
6. **试运行**： 用户适用性验证

感谢聆听!

第1章演示结束。

继续学习请参考第2章: "逻辑编程"。